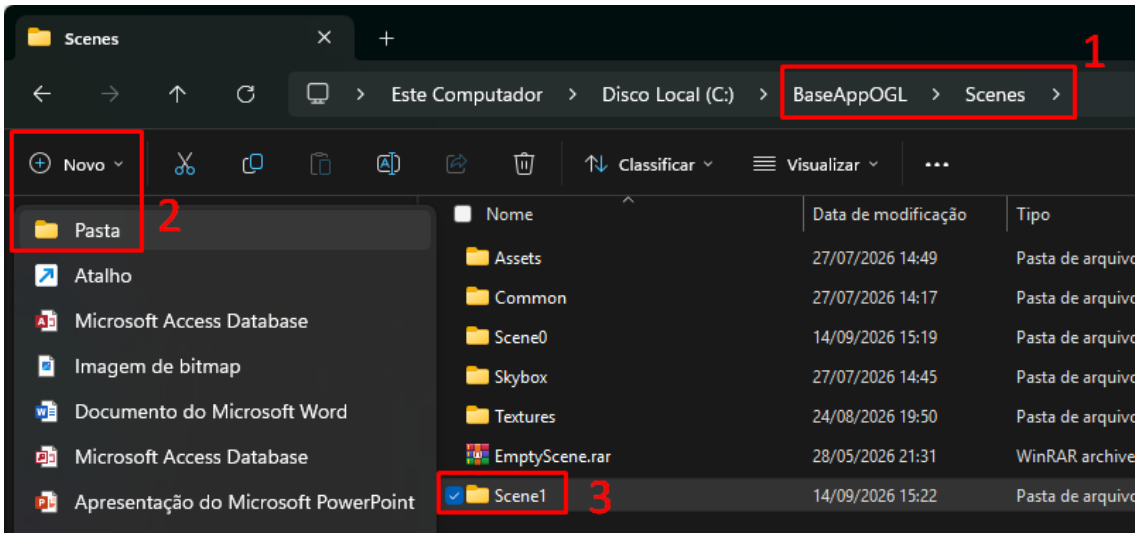
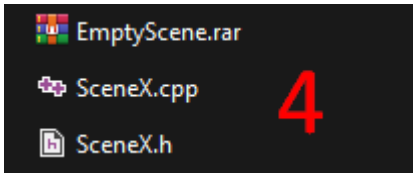
Criando uma nova cena na Aplicação Base

1) Entre na pasta das cenas da aplicação base **BaseAppOGL/Scenes**

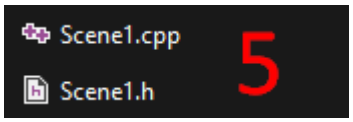
2-3) Crie uma pasta com o nome da nova cena.



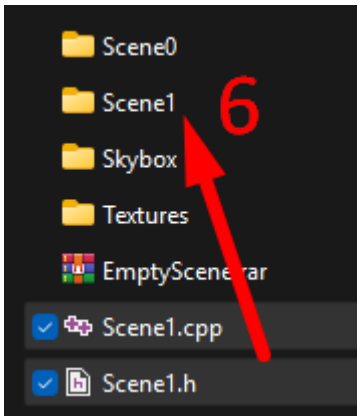
4) Extraia os arquivos de uma cena em branco contidos no arquivo **EmptyScene.rar**

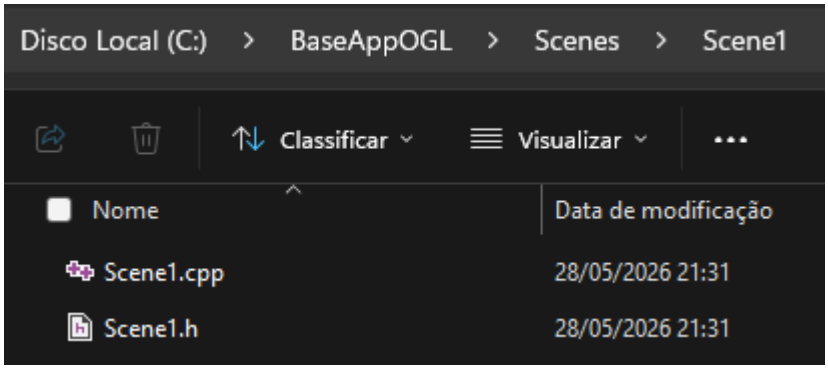


5) Renomeie os arquivos .h e .cpp com o nome da nova cena:

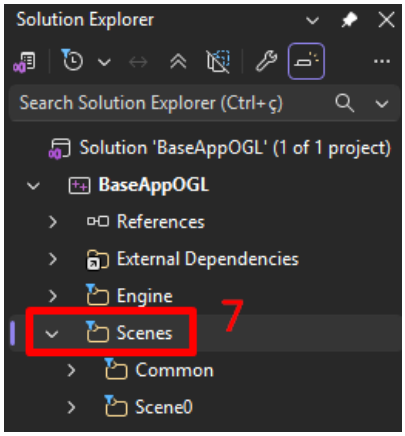


6) Mova os arquivos da nova cena para dentro da pasta criada no passo 3.

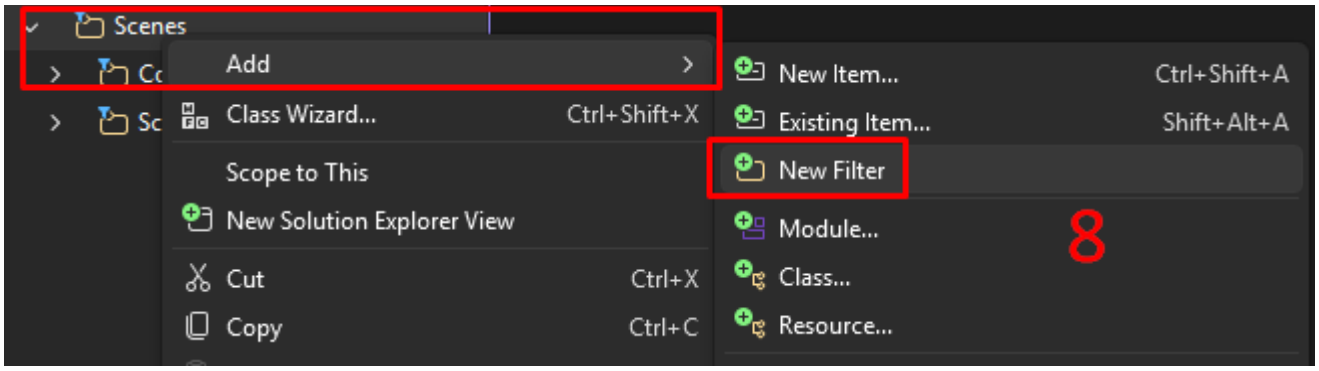




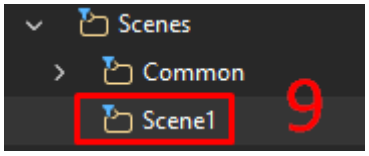
7) Abra o projeto no Visual Studio e expanda a pasta **Scenes**.



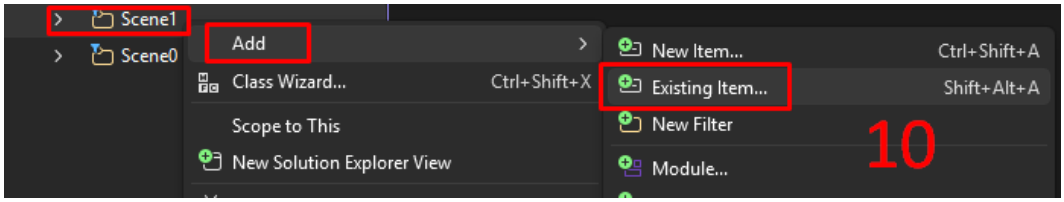
8) Crie um novo filtro/pasta com o nome da nova cena. Clique com o botão direito na pasta Scenes e escolha **Add** > **New Filter...**

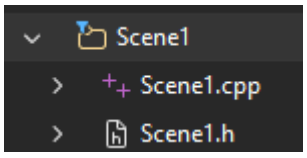


9) Renomeie o filtro/pasta para o nome da nova cena:



10) Adicione os arquivos **.h** e **.cpp** da nova cena, criados no passo 6, para dentro do projeto. Para isso, clique com o botão direito sobre a pasta da nova cena e escolha **Add** > **Existing Item...**

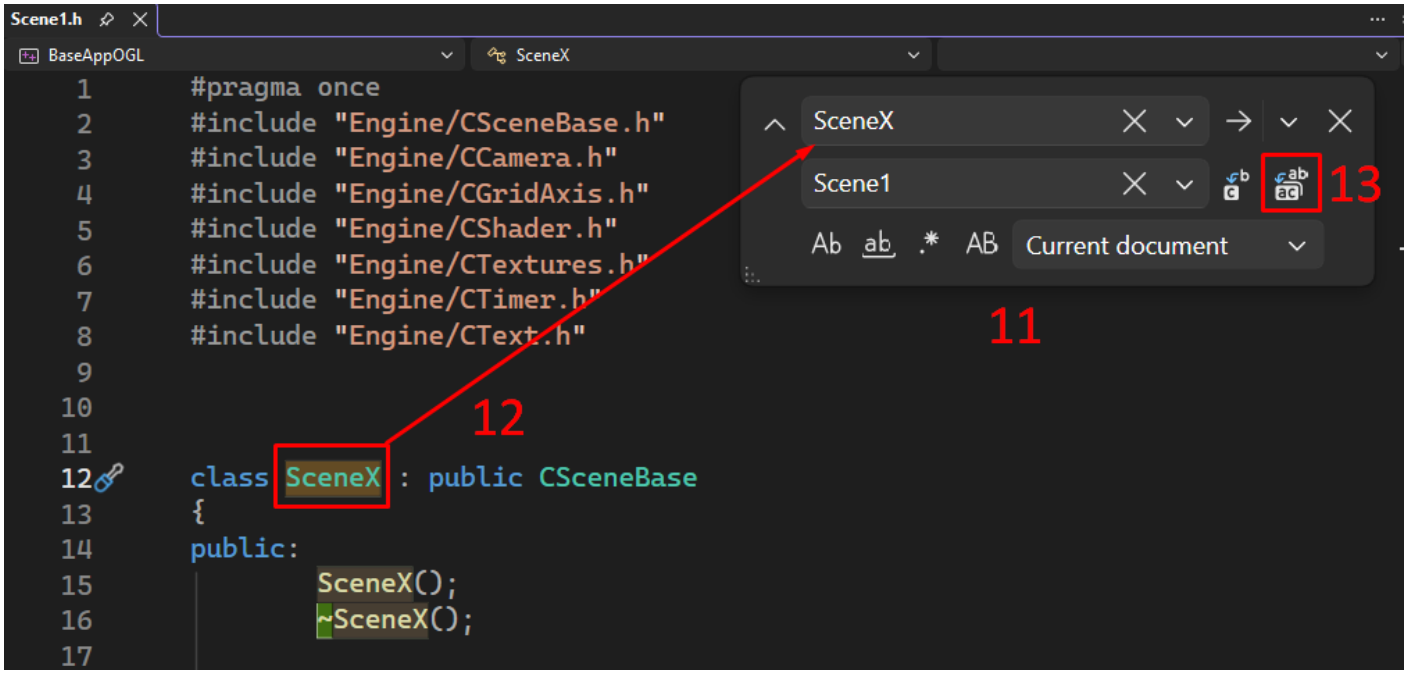


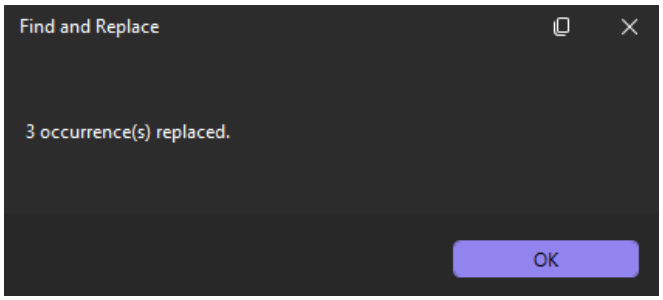


11) Abra o arquivo **.h** e pressione **CTRL+H** para ativar o recurso de **Find and Replace.**

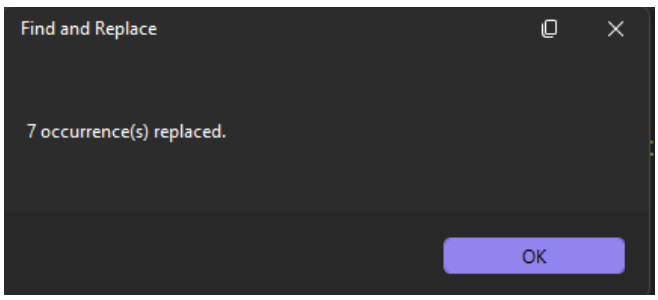
12) Substitua as ocorrências da palavra **SceneX** pelo nome da nova cena. Ex: Scene1

13) Clique em **Replace All**





14) Repita os passos 11 a 13 para o arquivo **.cpp**



15) Salve as alterações nos dois arquivos.

16) No Visual Studio, dentro da pasta **Engine**, abra o arquivo **CSceneManager.h** e adicione o *path* do arquivo **.h** da nova cena e salve as alterações:

```
CSceneManager.h*
BaseAppOGL                    (Global Scope)
1   #pragma once
2   #include "CSceneBase.h"
3   #include "Scenes/Scene0/Scene0.h"
4   #include "Scenes/Scene1/Scene1.h"
5
                                                16
```

17) No Visual Studio, dentro da pasta **Engine**, abra o arquivo **CSceneManager.cpp** e, no Construtor, adicione o ID da nova cena para ser a primeira a ser carregada no início da execução a aplicação:

```
CSceneManager.cpp*
BaseAppOGL                    CSceneManager
1   #include "CSceneManager.h"
2
3   // Construtor
4
5   CSceneManager::CSceneManager()
6   {
7       this->Scene = NULL;
8
9       bWireframeMode = false;
10      bVsyncEnabled = true;
11
12      // Inicializa ponteiros das cenas
13      // Cria a cena principal
14  17  uiCurrentScene = 1;
15      iMenuCurrentScene = uiCurrentScene;
16      ChangeScene(uiCurrentScene);
17  }
```

18) Na função **ProcessSceneInput**, inclua o código da tecla equivalente ao ID da nova cena:

```
// Muda para a cena 0 quando a tecla 0 é pressionada
if (input.IsKeyJustPressed(GLFW_KEY_0))
    ChangeScene(0);

// Muda para a cena 1 quando a tecla 1 é pressionada
if (input.IsKeyJustPressed(GLFW_KEY_1))                18
    ChangeScene(1);
```

19) Na função **ChangeScene**, adicione um novo case com o ID para a nova cena:

```
switch (uiCurrentScene)
{
case 0:
    this->Scene = new Scene0();
    break;

case 1:
    this->Scene = new Scene1();                19
    break;
```

20) **Compile e execute a aplicação.**

Ao executar, a nova cena é exibida na tela.

As cenas podem ser alternadas ao pressionar as teclas numéricas 0-9 da parte superior do teclado.

